

Probabilité – TD₁

5 mars 2026

1 Probabilité Uniforme

Exercice 1 [(Principe du tirage au sort)] :

n personnes ont réservé n billets de théâtre, parmi lesquels k sont de première catégorie. On fait tirer les billets une par une aux n personnes (sans remise), sans annoncer les résultats avant la fin. Montrer que chaque personne a la même probabilité k/n d'obtenir un billet de première catégorie, indépendamment de son ordre de tirage.

Le tirage par les n personnes équivaut à permuter les n billets. Il y a donc $n!$ résultats équiprobables. Soit A_m l'événement "la m -ième personne obtient un billet de première catégorie" ($m = 1, 2, \dots, n$). Les issues favorables à A_m sont les permutations où le m -ième élément est un billet de première catégorie, les autres positions étant occupées par les billets restants. Le nombre de telles permutations est $C_k^1(n-1)!$. Ainsi,

$$P(A_m) = \frac{C_k^1(n-1)!}{n!} = \frac{k}{n}.$$

Cette probabilité ne dépend pas de m .

Exercice 2 : Les œuvres complètes de deux auteurs comptent chacune n volumes. Tous les volumes sont mélangés aléatoirement. On range ces $2n$ livres sur une étagère en une seule rangée. Les volumes de chaque auteur se retrouvent donc dans un certain ordre, et les deux séries sont entremêlées. Quelle est la probabilité que la collection de l'auteur A soit divisée en k blocs (segments) ?

Le nombre total de permutations des $2n$ volumes est $(2n)!$.

Soit A l'événement "la collection de l'auteur A est divisée en k blocs". Pour compter le nombre de cas favorables, on procède ainsi :

- On range d'abord les n volumes de l'auteur B sur une ligne (il y a $n!$ façons). Cela crée $n+1$ intervalles (avant le premier, entre les volumes, après le dernier).
- On choisit k de ces intervalles pour y placer les blocs de l'auteur A : $\binom{n+1}{k}$ façons.
- On répartit les n volumes de l'auteur A (considérés comme indiscernables pour l'instant) dans ces k intervalles, chaque intervalle recevant au moins un volume. Le nombre de façons de répartir n objets identiques dans k boîtes non vides est $\binom{n-1}{k-1}$.
- Ensuite, on ordonne les n volumes de l'auteur A (ils sont distincts) : $n!$ façons.

Ainsi,

$$|A| = n! \times \binom{n+1}{k} \times \binom{n-1}{k-1} \times n!.$$

Finalement,

$$P(A) = \frac{(n!)^2 \binom{n+1}{k} \binom{n-1}{k-1}}{(2n)!}.$$

Exercice 3 : Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On effectue n tirages avec remise, en notant le numéro à chaque tirage. Calculer la probabilité que :

- (1) les n numéros obtenus soient strictement croissants ;
- (2) les n numéros obtenus soient non décroissants.

Le nombre total de tirages possibles est N^n (tirages avec remise).

(1) Soit A l'événement "les n numéros sont strictement croissants". Pour cela, les numéros doivent être tous distincts. On choisit d'abord n numéros distincts parmi N : $\binom{N}{n}$ façons. Une fois choisis, ils ne peuvent être ordonnés que d'une seule façon (ordre croissant). Donc $|A| = \binom{N}{n}$, et

$$P(A) = \frac{\binom{N}{n}}{N^n}.$$

(2) Soit B l'événement "les n numéros sont non décroissants". Le calcul direct de $|B|$ est plus délicat car les répétitions sont autorisées. On utilise une autre interprétation : considérons les N numéros comme N boîtes, et les n tirages comme n boules identiques que l'on répartit dans ces N boîtes. Chaque configuration (nombre de boules par boîte) correspond à une suite non décroissante. En effet, si l'on range les numéros dans l'ordre, la suite non décroissante est déterminée par les effectifs. Le nombre de façons de répartir n boules identiques dans N boîtes distinctes (avec possibilité de boîtes vides) est $\binom{n+N-1}{n}$. Ainsi,

$$|B| = \binom{n+N-1}{n}, \quad P(B) = \frac{\binom{n+N-1}{n}}{N^n}.$$

Exercice 4 : En physique statistique, on assimile les particules à des boules et l'espace des phases à un ensemble de cases (boîtes). Plusieurs modèles existent selon la nature des particules.

Statistique de Boltzmann : Les particules sont supposées discernables. On répartit n boules distinctes dans N boîtes, chaque répartition étant équiprobable. On étudie deux événements :

- (1) Une boîte spécifiée contient exactement une boule (et les $n-1$ autres dans d'autres boîtes) ? Ici on demande plutôt : "un ensemble donné de n boîtes contient chacune une boule".
- (2) Il existe un ensemble de n boîtes contenant chacune une boule.

Soit A = "un ensemble spécifié de n boîtes contient chacune une boule". Le nombre de répartitions favorables : on place les n boules distinctes dans ces n boîtes, une par boîte : $n!$ façons. Total des répartitions : N^n . Donc $P(A) = \frac{n!}{N^n}$. Soit B = "il existe un ensemble de n boîtes contenant chacune une boule". Le nombre de façons de choisir ces n boîtes est $\binom{N}{n}$, puis pour chaque choix on a $n!$ répartitions. Donc $P(B) = \frac{\binom{N}{n}n!}{N^n} = \frac{N!}{N^n(N-n)!}$.

Statistique de Bose-Einstein : Les particules sont considérées comme indiscernables. On suppose que chaque répartition de n boules identiques dans N boîtes (sans limitation de nombre par boîte) est équiprobable.

Alors le nombre total de répartitions est $\binom{n+N-1}{n}$. Les probabilités des événements précédents deviennent :

$$P(A) = \frac{1}{\binom{n+N-1}{n}} = \frac{n!(N-1)!}{(n+N-1)!}, \quad P(B) = \frac{\binom{N}{n}}{\binom{n+N-1}{n}} = \frac{N!(N-1)!}{(N-n)!(n+N-1)!}.$$

Certaines particules (bosons) suivent cette statistique.

Statistique de Fermi-Dirac : Les particules sont aussi indiscernables, mais chaque boîte ne peut contenir au plus qu'une particule (principe d'exclusion).

On répartit n boules identiques dans N boîtes avec au plus une par boîte. Le nombre total de répartitions est donc $\binom{N}{n}$ (choisir les n boîtes occupées). Ces répartitions sont équiprobables. Alors :

$$P(A) = \frac{1}{\binom{N}{n}} = \frac{n!(N-n)!}{N!}, \quad P(B) = \frac{\binom{N}{n}}{\binom{N}{n}} = 1.$$

D'autres particules (fermions) suivent cette statistique.

2 Modèle géométrique

Exercice 5 (Problème du rendez-vous) Deux personnes conviennent de se rencontrer à un endroit donné entre midi et 13 heures. La première arrivée attend l'autre pendant 20 minutes, puis repart. Quelle est la probabilité qu'elles se rencontrent ?

Soit x et y les instants d'arrivée des deux personnes (en minutes après midi). On a $0 \leq x \leq 60$, $0 \leq y \leq 60$. Le couple (x, y) est un point d'échantillonnage, et l'espace d'échantillonnage est le carré :

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}.$$

Soit $A =$ "les deux personnes se rencontrent". Les points (x, y) de A doivent satisfaire $|x - y| \leq 20$. C'est-à-dire : si $x \geq y$, alors $y \geq x - 20$; si $x < y$, alors $y < x + 20$. Ainsi :

$$A = \{(x, y) \in \Omega : x - 20 \leq y < x + 20\}.$$

Le calcul des aires donne :

$$P(A) = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$

Cet exemple modélise de nombreuses situations pratiques : une personne qui se fait couper les cheveux (20 min) et une autre qui arrive pendant ce temps, ou encore un ouvrier surveillant deux machines dont l'une tombe en panne pendant la réparation de l'autre, etc.

Exercice 6 : On choisit n points au hasard sur le segment $[0, a]$. Quelle est la probabilité que la distance entre deux points quelconques soit supérieure à l (avec $l < \frac{a}{n-1}$ pour que ce soit possible) ?

Soit x_i la coordonnée du i -ème point, $0 \leq x_i \leq a$, $i = 1, \dots, n$. L'espace d'échantillonnage est l'hypercube de dimension n :

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) : 0 < x_i < a, i = 1, \dots, n\}.$$

Soit A l'événement "toutes les distances entre deux points sont supérieures à l ". Alors

$$A = \{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega : |x_i - x_j| > l, \forall i \neq j\}.$$

Considérons la région B définie par :

$$B = \{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega : a > x_1 > \dots > x_n > 0, x_i - x_{i+1} > l, i = 1, \dots, n-1\}.$$

On a clairement $B \subset A$, et A est l'union disjointe de $n!$ régions congruentes à B . Donc $|A| = n!|B|$. Calculons $|B|$ par intégration itérée :

$$\begin{aligned} |B| &= \int_{(n-1)l}^a dx_1 \int_{(n-2)l}^{x_1-l} dx_2 \cdots \int_l^{x_{n-2}-l} dx_{n-1} \int_0^{x_{n-1}-l} dx_n \\ &= \frac{[a - (n-1)l]^n}{n!}. \end{aligned}$$

Ainsi, $|A| = n! \times \frac{[a - (n-1)l]^n}{n!} = [a - (n-1)l]^n$. Comme $|\Omega| = a^n$, on obtient finalement :

$$P(A) = \left[1 - \frac{(n-1)l}{a}\right]^n.$$

Exercice 7 : On choisit trois nombres x, y, z au hasard dans l'intervalle $(0, 1)$. Déterminer la probabilité :

1. que les trois segments de longueurs x, y, z puissent former un triangle ;
2. que l'inégalité $x + y + z < \frac{1}{2}$ soit vérifiée ;
3. que l'inégalité $\max(x, y, z) < t$ soit vérifiée ($0 < t < 1$).

On choisit trois nombres x, y, z au hasard dans l'intervalle $(0, 1)$. On suppose que ces trois variables sont indépendantes et uniformément distribuées. L'espace des états est donc le cube unité $[0, 1]^3$ de volume 1, et la probabilité d'un événement est égale au volume de la région correspondante.

1. Probabilité que x, y, z forment un triangle.

Pour que trois segments de longueurs x, y, z puissent former un triangle, il faut et il suffit que chaque longueur soit inférieure à la somme des deux autres :

$$x < y + z, \quad y < x + z, \quad z < x + y.$$

Ces conditions sont équivalentes à dire que la plus grande des trois valeurs est strictement inférieure à la somme des deux autres. Par symétrie, calculons la probabilité de l'événement contraire « ne pas former un triangle ». Celui-ci se produit si l'une des inégalités est violée, par exemple $x \geq y + z$. Les trois cas

$$x \geq y + z, \quad y \geq x + z, \quad z \geq x + y$$

sont disjoints (sauf sur un ensemble de mesure nulle) et ont, par symétrie, la même probabilité. Il suffit donc de calculer $P(x \geq y + z)$. Dans le cube, la condition $y + z \leq x$ avec $0 \leq x, y, z \leq 1$ définit, pour x fixé, l'ensemble des couples (y, z) tels que $y \geq 0, z \geq 0$ et $y + z \leq x$. Comme $x \leq 1$, cet ensemble est un triangle rectangle de côtés x et x , donc d'aire $\frac{x^2}{2}$. En intégrant sur x de 0 à 1, on obtient

$$P(x \geq y + z) = \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{6}.$$

Ainsi la probabilité de ne pas former un triangle est $3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$, et par conséquent

$$\boxed{\frac{1}{2}}.$$

2. Probabilité que $x + y + z < \frac{1}{2}$.

L'événement $\{x + y + z < \frac{1}{2}\}$ correspond, dans le cube, au tétraèdre dont les sommets sont $(0, 0, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{2}, 0)$ et $(0, 0, \frac{1}{2})$. Le volume d'un tel tétraèdre rectangle est donné par

$$\frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{48}.$$

Comme le volume total du cube est 1, la probabilité cherchée est

$$\boxed{\frac{1}{48}}.$$

3. Probabilité que $\max(x, y, z) < t$ avec $0 < t < 1$.

L'inégalité $\max(x, y, z) < t$ équivaut à $x < t, y < t$ et $z < t$. Par indépendance des trois variables uniformes,

$$P(\max(x, y, z) < t) = P(x < t) P(y < t) P(z < t) = t \times t \times t = t^3.$$

Donc

$$\boxed{t^3}.$$

Exercice 8 : On tire une corde au hasard dans un cercle unitaire, Quelle est la probabilité que sa longueur soit supérieure à $\sqrt{3}$?

Il s'agit d'un problème de probabilité géométrique pour lequel il existe trois solutions, détaillées ci-dessous.

Solution 1 : Par symétrie, on peut se limiter aux cordes d'une direction donnée. Traçons un diamètre perpendiculaire à cette direction. De toute évidence, seules les cordes qui coupent ce diamètre entre $1/4$ et $3/4$ de sa longueur peuvent dépasser le côté du triangle équilatéral (voir figure 1.2.9(a)). Ainsi, la probabilité recherchée est $1/2$.

Figure 1.2.9 Les trois solutions du paradoxe de Bertrand

Solution 2 : Par symétrie, on peut fixer une extrémité de la corde et faire varier l'autre extrémité aléatoirement sur la circonférence. Si on trace la tangente au point fixe, alors seules les cordes dont l'angle avec cette tangente est compris entre 60° et 120° peuvent dépasser le côté du triangle équilatéral (voir figure 1.2.9(b)). Ainsi, la probabilité recherchée est $1/3$.

Solution 3 : La position d'une corde dans le cercle est déterminée de manière unique par son milieu. Traçons un cercle concentrique de rayon moitié de celui du grand cercle. Alors, la corde a une longueur supérieure au côté du triangle équilatéral si et seulement si son milieu se trouve à l'intérieur du petit cercle (voir figure 1.2.9(c)). Ainsi, la probabilité recherchée est $1/4$.

Un même problème donne trois réponses différentes. La raison en est que la manière de « choisir une corde » dans le cercle n'est pas suffisamment spécifiée ; des hypothèses différentes d'« équiprobabilité » conduisent à des espaces d'échantillonnage différents, comme expliqué ci-dessous (où « distribution uniforme » doit être comprise comme « choix équiprobable des points »).

Dans la solution 1, on suppose que le milieu de la corde est uniformément réparti sur le diamètre ; les points du diamètre constituent l'espace d'échantillonnage Ω_1 .

Dans la solution 2, on suppose que l'autre extrémité mobile de la corde est uniformément répartie sur la circonférence ; les points de la circonférence constituent l'espace d'échantillonnage Ω_2 .

Dans la solution 3, on suppose que le milieu de la corde est uniformément réparti à l'intérieur du grand cercle ; les points à l'intérieur du grand cercle constituent l'espace d'échantillonnage Ω_3 .